

Tecnológico de Monterrey

Reto: Entregable 2

Equipo 2

Integrantes:

César David Collins Estrada — A00841082
Miguel Ángel Hernández Ochoa — A00830949
Juan Miranda Arostegui — A01832488
Eugenio Moreno Vargas — A01723720
Abraham Vicente González — A01199401

Materia: Optimización estocástica (Gpo 201)
Profesores: Dr. Fernando Elizalde Ramírez – Dr. Rafael Muñoz
Fecha: 18 de Octubre del 2026

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

1. Modelo matemático

El equipo propone un marco de simulación y optimización espacial combinatoria para asignar especies a las posiciones de una malla hexagonal de reforestación en el cerco ganadero del Parque Eólico Dominica (Charcas, San Luis Potosí; 31 polígonos oficiales, 189.55 ha). El modelo evalúa las interacciones biológicas entre plantas a distintas edades y busca maximizar la supervivencia esperada ponderada por edad, penalizando el costo de adquisición del material vegetal.

El planteamiento parte de que la competencia con otra vegetación puede dominar la mortalidad de una plantación: Vieira et al. (2015) reportan una supervivencia global de 9.5 % a 38 años en una restauración en el Tapajós (Brasil), que atribuyen a la fuerte competencia entre las especies plantadas y con la vegetación espontánea. Por ello el modelo incluye la competencia entre plantas y escenarios de retiro de la vegetación existente. La incertidumbre se incorpora con elementos simulados al azar, en la línea de combinar simulación Monte Carlo con un modelo de optimización (Graveline et al., 2012), y para la búsqueda de soluciones se recurre a una metaheurística, como la que se aplicó con GRASP a un problema de asignación de frecuencias (Lara Velázquez et al., 2009). Los parámetros biológicos del modelo son en su mayoría supuestos del equipo, cuyo respaldo se clasifica en el Anexo A; por ello los resultados de la sección 4 comparan planes bajo esos supuestos y no son predicciones de campo.

1.1. Conjuntos e índices

- $I = \{1, \ldots, 10\}$: las diez especies sembradas, con claves AL (*Agave lechuguilla*), AT (*A. striata*), AC (*A. scabra*), AS (*A. salmiana*), OC (*Opuntia cantabrigiensis*), OE (*O. engelmannii*), OR (*O. robusta*), OS (*O. streptacantha*), PL (*Prosopis laevigata*) y YF (*Yucca filifera*).
- P: posiciones utilizables (nodos) de la malla hexagonal. Se excluyen los nodos bloqueados por roca, por pendiente mayor a 35° o porque una planta existente no pudo esquivarse (sección 3.1).
- Z: zonas del polígono: la zona plana (pendiente $< 20\,\%$) y cada mancha conexa con pendiente $\geq 20\,\%$ de al menos 0.10 ha. $P_z \subseteq P$: nodos de la zona $z \in Z$.
- $I_p \subseteq I$: especies admisibles en el nodo p, según la submalla a la que pertenece (sección 1.2).
- $T = \{1, 6, 20\}$: edades (años después de plantar) en que se evalúa la aptitud.
- $R = \{W, L, B, N\}$: tipos de interacción entre plantas: agua (radicular), luz (sombreado), facilitación por nodriza y aporte de nitrógeno.

Convención de índices. $i, j \in I$ son especies: i es la planta que se evalúa (receptora) y j la que ejerce la interacción (fuente). $p, q \in P$ son posiciones: p es la de la planta evaluada y q la de la planta vecina. $z \in Z$ es una zona, $t \in T$ una edad y $r \in R$ un tipo de interacción. En las secciones 2 y 4, $k \in \{1, \ldots, 31\}$ indexa polígonos. La cantidad comprada de la especie i se denota y_i.

1.2. Submallas por porte de la planta

Las especies se agrupan en tres niveles según su porte adulto (altura y diámetro de copa, Tabla 1). El nivel es una decisión del equipo basada en el tamaño general de la planta y no una regla estricta: por ejemplo, AS tiene una copa de 3.6 m pero una altura de solo 1.8 m y se clasifica como mediana.

Nivel	Especies	Altura adulta (m)	Copa adulta (m)
Grandes	OS, PL, YF	3.5 a 6.0	3.0 a 6.0
Medianas	AC, AS, OC, OE, OR	0.85 a 1.8	1.75 a 3.6
Pequeñas	AL, AT	0.45 a 0.6	0.6 a 1.2

Tabla 1: Niveles de porte de las especies sembradas. Los valores son los de la tabla de especies del modelo (Anexo A).

Cada nodo de la malla recibe un par de índices enteros (m, n) que lo ubican en la red triangular (la posición es $a\,(m + n/2,\ n\sqrt{3}/2)$, rotada y desplazada, con a el espaciado). Una submalla es un subconjunto de nodos definido por una regla sobre (m, n):

- Submalla 1: todos los nodos.
- Submalla 3: los nodos con $(m - n)$ mód $3 = 0$. Forman a su vez una red triangular con espaciado $a\sqrt{3}$ y contienen un tercio de los nodos.

En las corridas se usó la submalla 3 para las plantas grandes y la submalla 1 para las medianas y las pequeñas; es decir, las grandes solo pueden ocupar uno de cada tres nodos y las medianas y pequeñas pueden ocupar cualquier nodo. Por tanto, $I_p = I$ si p pertenece a la submalla 3 e $I_p = I \setminus \{\text{OS, PL, YF}\}$ en los demás nodos.

El motivo de restringir a las grandes es evitar que sus copas adultas se traslapen. Con a entre 3.4 y 4.1 m (sección 3.1), dos plantas grandes quedan separadas por al menos $a\sqrt{3} \approx 5.9$ a 7.1 m, comparable con la copa de 6 m de PL y mayor que las de OS (3.5 m) y YF (3.0 m); si ocuparan nodos contiguos ($a \approx 3.7$ m), las copas se traslaparían por completo. Las grandes son 176 de las 658 plantas de la receta (26.7 %) y disponen de un tercio de los nodos; con una holgura h de nodos libres por planta, ocupan $0.267 \cdot 3/h \approx 0.80/h$ de los nodos de su submalla (67 % con $h = 1.2$), de modo que la restricción deja margen al optimizador.

1.3. Parámetros y ponderación de la competencia

- A_z: superficie de la zona z (ha).
- N_z: cantidad total de plantas (sembradas más vivas) que debe haber en la zona z:

$$N_z = \begin{cases} \lfloor 658\, A_z \rfloor, & \text{si la pendiente de la zona es } < 20\,\%, \\ \lceil 524\, A_z \rceil, & \text{si la pendiente de la zona es } \geq 20\,\%. \end{cases} \tag{1}$$

  $N = \sum_{z \in Z} N_z$ es la meta global del polígono.
- ν_{iz}: número de plantas vivas de la especie i que ya existen en la zona z (registro de INECOL); $\nu_i = \sum_z \nu_{iz}$ y $\nu_z = \sum_i \nu_{iz}$.
- α_i: proporción objetivo de la especie i en la receta de 658 plantas/ha (Tabla 2).
- $\varepsilon = 0.10$: tolerancia relativa por especie respecto a la receta.
- k_i: precio unitario de la especie i (pesos por planta; entre 18 y 26.5 en el archivo de costos de la asociación). $y_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ es la cantidad comprada.
- δ_{pq}: distancia euclidiana entre las posiciones p y q (m).
- ω_t: peso de la edad t: $\omega_1 = 0.30$, $\omega_6 = 0.30$, $\omega_{20} = 0.40$, con $\sum_t \omega_t = 1$.
- $\mu = 0.0005$: tasa de intercambio entre supervivencia y dinero, en sobrevivientes esperados por peso gastado. Su inverso, $1/\mu = 2\,000$ pesos, es el gasto que el modelo considera equivalente a un sobreviviente esperado. Con $k_i \approx 23.6$ pesos por planta, comprar una planta "cuesta" $\mu k_i \approx 0.012$ sobrevivientes. Con esta definición las dos partes de la función objetivo (ecuación 4) quedan en la misma unidad.

Origen de la densidad de 658 y 524 plantas/ha y de su separación por pendiente. La separación en dos casos de la ecuación (1) proviene de dos fuentes. El manual de CONAFOR (2010, p. 34) indica que el arreglo en tresbolillo se debe utilizar en terrenos con pendientes mayores a 20 %; de ahí el umbral de 20 %. Las densidades de 658 y 524 plantas/ha provienen de la ficha técnica de INECOL: 658 plantas/ha como densidad recomendada y, con vegetación existente, una reducción de 20 % hasta 524 (nótese que $0.8 \times 658 = 526.4$; se usa el valor de la ficha). Esas dos cifras no aparecen en el manual de CONAFOR. Dos reglas son decisiones del equipo: (i) la meta cuenta plantas totales (sembradas más vivas), para respetar la densidad del sitio sin duplicar la vegetación que ya está; (ii) el redondeo es hacia abajo en la zona plana (la densidad es un tope) y hacia arriba en las manchas con pendiente (la densidad es un piso). En una malla triangular la densidad varía como $1/a^2$, de modo que el espaciado en pendiente es $a_{\text{pend}} = a_{\text{plano}}\sqrt{658/524} \approx 1.12\, a_{\text{plano}}$.

Interacciones entre plantas. Cada planta de la especie j en la posición q ejerce sobre la planta de la especie i en p, a la edad t, cuatro efectos:

Código	Especie	Cantidad de referencia	α_i
AL	*Agave lechuguilla*	42	$42/658 \approx 0.0638$
AT	*Agave striata*	42	$42/658 \approx 0.0638$
AC	*Agave scabra*	42	$42/658 \approx 0.0638$
AS	*Agave salmiana*	196	$196/658 \approx 0.2979$
OC	*Opuntia cantabrigiensis*	49	$49/658 \approx 0.0745$
OE	*Opuntia engelmannii*	38	$38/658 \approx 0.0578$
OR	*Opuntia robusta*	73	$73/658 \approx 0.1109$
OS	*Opuntia streptacantha*	64	$64/658 \approx 0.0973$
PL	*Prosopis laevigata*	86	$86/658 \approx 0.1307$
YF	*Yucca filifera*	26	$26/658 \approx 0.0395$

Tabla 2: Composición objetivo por especie según la receta de siembra (datos de INECOL).

- $c^{W}_{ji,qp,t}$: presión de competencia radicular por agua;
- $c^{L}_{ji,qp,t}$: sombreado de j sobre i;
- $c^{B}_{ji,qp,t}$: facilitación microclimática por especie nodriza (aporte positivo);
- $c^{N}_{ji,qp,t}$: aporte de nitrógeno al suelo (aporte positivo).

Para definirlos se usan las siguientes cantidades por especie y edad: la fracción del tamaño adulto $f_{it} = f_{0i} + (1 - f_{0i})\big(1 - e^{-t/\tau_i}\big)$ (con f_{0i} la talla de plantación entre la altura adulta y τ_i una constante de crecimiento); la altura $H_{it} = H_i f_{it}$; el radio de copa $C_{it} = \frac{1}{2} D_i f_{it}$ (D_i: diámetro adulto de copa); el radio radicular $R_{it} = \rho_i C_{it} + 0.05$ (ρ_i: factor radicular); el uso de agua combinado con el tamaño radicular $U_{it} = w_i R_{it}^2$ (w_i: uso relativo de agua); la profundidad radicular relativa $d_i \in [0, 1]$; y la juvenilidad $u_{it} = \mathrm{clip}(1 - f_{it}/0.5,\, 0,\, 1)$. La competencia por agua es

$$c^{W}_{ji,qp,t} = \frac{U_{jt}}{U_{jt} + U_{it}}\, \kappa\!\left(\frac{\delta_{pq}}{R_{jt} + R_{it}}\right) \big(1 - 0.6\,|d_j - d_i|\big), \tag{2}$$

donde el núcleo (kernel) de soporte compacto κ es

$$\kappa(v) = \begin{cases} (1 - v^2)^2, & 0 \le v < 1, \\ 0, & v \ge 1. \end{cases} \tag{3}$$

Los otros tres efectos usan el mismo núcleo:

$$c^{L}_{ji,qp,t} = \max\!\Big\{0,\, \tfrac{H_{jt} - H_{it}}{H_{jt}}\Big\}\, \kappa\!\Big(\tfrac{\|(x_{pq},\, y_{pq} - 0.6 H_{jt})\|}{C_{jt} + C_{it}}\Big), \quad c^{B}_{ji,qp,t} = b_j\, \kappa\!\Big(\tfrac{\delta_{pq}}{1.6\, C_{jt}}\Big), \quad c^{N}_{ji,qp,t} = n_j\, \kappa\!\Big(\tfrac{\delta_{pq}}{C_{jt}}\Big),$$

con (x_{pq}, y_{pq}) el vector de q a p (el desplazamiento $0.6 H_{jt}$ al norte representa la sombra proyectada) y b_j, n_j los indicadores de nodriza y de fijadora de nitrógeno de la especie j.

Origen de cada pieza de las ecuaciones (2) *y* (3).

- Reparto asimétrico del agua $U_j/(U_j + U_i)$: la idea de que la competencia es asimétrica (la planta con mayor capacidad de captación se lleva una parte desproporcionada del recurso) viene de Weiner (1990). Esa asimetría es discutida para el recurso subterráneo: Weiner, Wright y Castro (1997) hallaron competencia subterránea simétrica en *Kochia scoparia*. La forma concreta $U_j/(U_j + U_i)$ con $U = w\, R^2$ es una decisión de modelación del equipo, sin ajuste a datos.
- Núcleo κ: es el núcleo biweight (cuártico), un núcleo estándar de soporte compacto (Silverman, 1986). Vale 1 con las plantas juntas, decae suavemente y es exactamente cero cuando los sistemas radiculares dejan de traslaparse ($\delta_{pq} \ge R_j + R_i$), lo que permite truncar el cálculo. La elección de este núcleo y no de otro es de conveniencia.
- Traslape por profundidad $1 - 0.6|d_j - d_i|$: si dos especies exploran profundidades distintas, compiten menos; el coeficiente 0.6 es heurístico.

- Nodriza, sombra y nitrógeno: la facilitación por nodrizas en zonas áridas está documentada (Flores y Jurado, 2003; Padilla y Pugnaire, 2006), pero los coeficientes numéricos (b_j, n_j, el radio $1.6C_{jt}$ y el desplazamiento de $0.6H_{jt}$) son supuestos del equipo.

1.4. Variables de decisión

- $x_{ip} \in \{0,1\}$: vale 1 si la especie $i \in I$ se asigna a la posición $p \in P$.
- $y_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: número de plantas de la especie i que deben comprarse.

La vegetación viva y la flora nativa que se conserva son parámetros (entran en b^r_{ipt}), no variables. La remoción de especies invasoras es obligatoria en los tres escenarios y la de nativas está determinada por el escenario, por lo que tampoco son variables.

1.5. Planteamiento del modelo: función objetivo

Se maximiza la supervivencia esperada ponderada por edad y se penaliza el costo de compra:

$$\max_{x,y} \ \Phi(x,y) = \sum_{i\in I}\sum_{p\in P} x_{ip} \sum_{t\in T} \omega_t \, s_{ipt}(x) \ - \ \mu \sum_{i\in I} k_i \, y_i. \tag{4}$$

Las unidades son: $s_{ipt} \in (0,1)$ es adimensional (probabilidad proxy), de modo que el primer término está en sobrevivientes esperados; $k_i y_i$ está en pesos y μ en sobrevivientes por peso, por lo que el segundo término también está en sobrevivientes. Como la restricción (13) fija cuántas plantas se siembran y la banda (12) acota la composición, el gasto $\sum_i k_i y_i$ varía poco entre planes factibles y μ tiene un efecto pequeño (sección 4.5).

La probabilidad proxy de supervivencia es una transformación logística de la aptitud F_{ipt}:

$$s_{ipt}(x) = \frac{1}{1 + \exp\big(-(F_{ipt}(x) - 0.25)/0.05\big)}. \tag{5}$$

Aquí 0.25 es la aptitud para la cual $s = 0.5$ y 0.05 controla qué tan abrupto es el paso de "muere" a "vive". Ambos números son supuestos del equipo (no están calibrados contra mortalidad observada); la logística convierte un índice $F \in (0,1)$ en una probabilidad suave y monótona.

La acumulación espacial de interacciones de tipo $r \in R$ sobre la planta evaluada es

$$H^r_{ipt}(x) = b^r_{ipt} + \sum_{q\in P,\, q\neq p} \ \sum_{j\in I} c^r_{ji,qp,t} \, x_{jq}, \qquad \forall r \in R, \tag{6}$$

donde b^r_{ipt} es el aporte de la vegetación existente (plantas vivas y flora nativa que se conserva).

Aptitud biológica F.

$$F_{ipt}(x) = h_{ip}\left[1 - g_{ip}(0.1 + 0.6\,u_{it})\right]\left(1 + S^2_{W,ipt}\right)^{-0.60}\left(1 + S^2_{N,ipt}\right)^{-0.15}\left(1 + S^2_{L,ipt}\right)^{-0.25}, \tag{7}$$

$$S_{W,ipt} = a_p \, v_i\big[1 + 3\,u_{it}\big(1 - 0.9\,\min\{3H^B_{ipt}, 1\}\big)\big] + H^W_{ipt}\,(1 - 0.5\,u_{it}), \tag{8}$$

$$S_{N,ipt} = 0.5\big(1 - 0.6\,\min\{H^N_{ipt}, 1\}\big), \tag{9}$$

$$S_{L,ipt} = \ell_i \, H^L_{ipt}. \tag{10}$$

F es una construcción del equipo para ordenar planes, no un modelo ajustado a datos. Su lógica es:

1. Para cada recurso (agua, nutrientes, luz) se construye un estrés $S \geq 0$ (ecuaciones (8)–(10)) y se lo convierte en una respuesta $R = 1/(1+S^2) \in (0,1]$, una curva decreciente tipo Hill con exponente 2.
2. Las tres respuestas se combinan con un producto ponderado $R_W^{0.60} R_N^{0.15} R_L^{0.25}$. El producto (en vez de una suma) refleja que un recurso muy escaso limita a la planta aunque los demás abunden; los exponentes (Tabla 3) dan prioridad al agua en un clima semiárido y son una decisión del equipo.
3. El resultado se multiplica por la aptitud intrínseca del sitio h_{ip} y por una penalización por pastoreo.

En las ecuaciones (8)–(10): el primer término de S_W es el estrés hídrico de base, que aumenta con la aridez local a_p y con la sensibilidad a sequía v_i, y es mayor en juveniles ($u_{it} > 0$) salvo que una nodriza los proteja (H^B); el segundo término es el estrés que añade la competencia radicular de los vecinos, atenuado en adultos. S_N parte de una pobreza basal de nutrientes (0.5) que disminuye hasta 60 % con fijadoras de nitrógeno. S_L es la sombra recibida ponderada por la sensibilidad a sombra ℓ_i.

Componente de estrés	Exponente en F	Interpretación
Hídrico (S_W)	0.60	Prioridad dominante en zonas áridas y semiáridas.
Lumínico (S_L)	0.25	Segunda prioridad, evitar auto-sombreado.
Nutricional (S_N)	0.15	Factor complementario.

Tabla 3: Exponentes de las respuestas fisiológicas en la aptitud F (decisión del equipo).

Obtención de a_p, v_i, ℓ_i, h_{ip} y g_{ip}.

- a_p (aridez efectiva local): parte del índice de aridez del sitio (clases de la UNEP, tal como las reproducen Zomer et al., 2022) y se interpola linealmente en $\log_{10}$ del índice entre cinco valores de estrés, uno por clase. Luego se ajusta por la humedad local del terreno (profundidad de suelo, índice topográfico de humedad, pendiente). Las clases son de la literatura; los cinco valores de estrés por clase y los factores locales son supuestos del equipo. En los 31 polígonos a_p va de 0.5 a 1.1.
- v_i y ℓ_i (sensibilidad a sequía y a sombra): números entre 0.5 y 1.0 asignados por criterio cualitativo; las especies con metabolismo CAM (agaves y nopales) reciben sensibilidad a sequía menor que *Prosopis*. No hay valores medidos por especie.
- h_{ip} (aptitud intrínseca del hábitat): producto de tres factores de suelo, pendiente y helada, $h_{ip} = \mathrm{clip}\big(f^{\mathrm{suelo}} f^{\mathrm{pend}} f^{\mathrm{helada}}, 0.02, 1\big)$, con $f^{\mathrm{suelo}} = \mathrm{clip}\{s/s_i^{\mathrm{req}}, 0.1, 1\}^{0.7}$ (profundidad de suelo s contra la requerida) y f^{pend}, f^{helada} logísticas con corte en la tolerancia de cada especie. Las tolerancias (tabla de nicho) son supuestos del equipo; las de helada de *O. robusta* ($-5\,^{\circ}$C) y *Y. filifera* ($-8\,^{\circ}$C) vienen de fichas de divulgación.
- g_{ip} (presión de pastoreo): en las corridas de los 31 polígonos $g_{ip} = 0$, porque la investigación del equipo indica que no hay pastoreo en la zona. Por tanto el factor entre corchetes de la ecuación (7) vale 1 en los resultados presentados.

El Anexo A lista cada parámetro con su tipo de respaldo y sus fuentes.

1.6. Restricciones

1. Exclusividad posicional:
$$\sum_{i \in I} x_{ip} \le 1, \qquad \forall p \in P. \tag{11}$$

2. Banda de composición por especie (sobre el total, plantas vivas incluidas):
$$\lceil (1-\varepsilon)\alpha_i N \rceil \;\le\; \nu_i + \sum_{p \in P} x_{ip} \;\le\; \lfloor (1+\varepsilon)\alpha_i N \rfloor, \qquad \forall i \in I. \tag{12}$$

3. Cuotas de densidad por zona:
$$\nu_z + \sum_{p \in P_z} \sum_{i \in I} x_{ip} = N_z, \qquad \forall z \in Z. \tag{13}$$

   En el código la cuota se impone como tope en la zona plana y piso en cada mancha con pendiente; como el total sembrado es $N_z - \nu_z$, ambos coinciden con la igualdad cuando el modelo es factible.

4. Admisibilidad por submalla (sección 1.2):
$$x_{ip} = 0, \qquad \forall p \in P,\ \forall i \notin I_p. \tag{14}$$

5. Balance de compras:

$$y_i = \sum_{p \in P} x_{ip}, \qquad \forall i \in I. \tag{15}$$

6. Dominio:

$$x_{ip} \in \{0,1\}, \quad y_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \tag{16}$$

En la ecuación (15) la compra equivale a lo sembrado; el fondo de reemplazo del 5 % se agrega después, solo al costo en dinero (sección 4.3).

1.7. Grafo de competencia entre especies

Para resumir la estructura competitiva se deriva el grafo no dirigido ponderado $G = (I, \mathcal{A})$, con vértices en las diez especies y aristas $\mathcal{A}$. El peso de la interferencia entre las especies i y j, en un escenario estandarizado ($t = 20$ años, $\delta_{pq} = 4$ m, alineación Este–Oeste), es

$$\tilde{c}_{ij} = 0.60\,\frac{c^W_{ij} + c^W_{ji}}{2} + 0.25\,\frac{c^L_{ij} + c^L_{ji}}{2}, \qquad c_{ij} = \frac{\tilde{c}_{ij}}{\max_{a,b \in I} \tilde{c}_{ab}}. \tag{17}$$

Los coeficientes 0.60 y 0.25 son los exponentes de agua y luz de la aptitud F (Tabla 3), de modo que el grafo da a cada tipo de competencia el mismo peso que tiene en F. Se promedian ambos sentidos (ij y ji) para obtener una arista no dirigida; se excluyen la facilitación y el nitrógeno porque el grafo mide interferencia (efectos negativos); y se normaliza por el máximo para que los pesos estén en $[0, 1]$. Es un resumen descriptivo y no entra en la optimización.

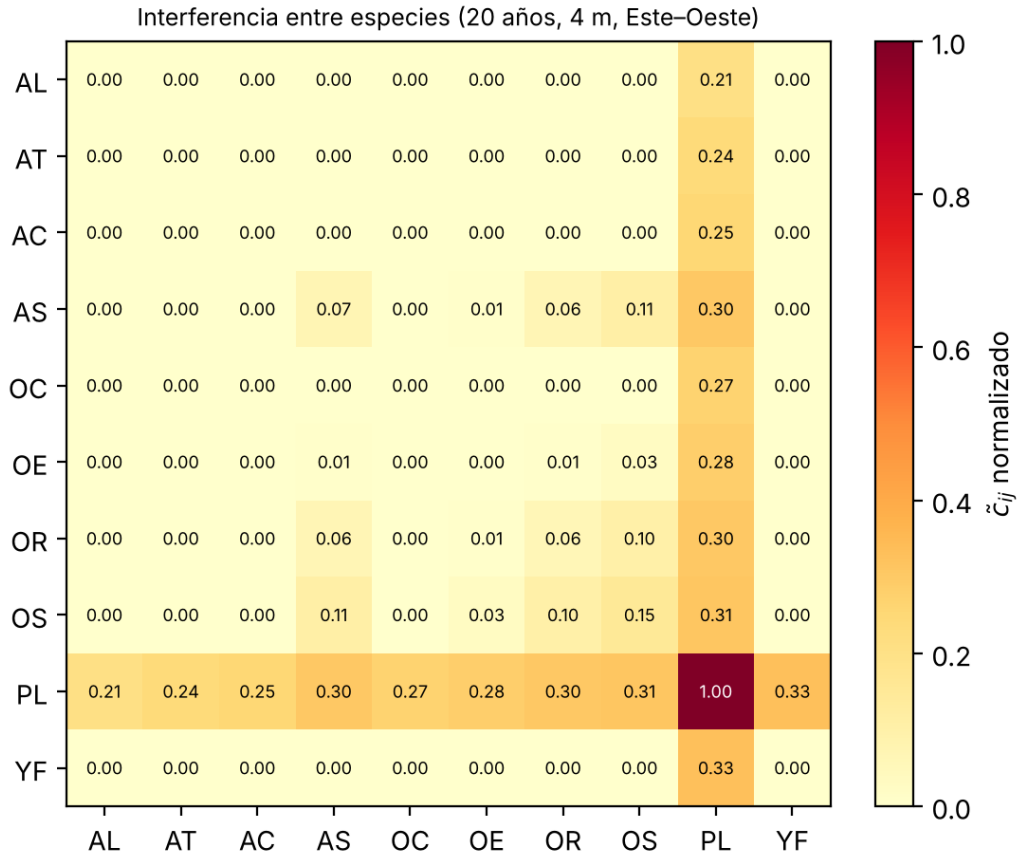


Figura 1: Matriz de interferencia entre especies c_{ij} (ecuación 17) a los 20 años, 4 m de separación y alineación Este–Oeste, calculada con el código del modelo.

La Figura 1 muestra que, a 4 m, casi toda la interferencia involucra a *Prosopis laevigata* (PL), sobre todo con *Yucca filifera* (0.329) y *O. streptacantha* (0.309); la autocompetencia intraespecífica es 1.000 (PL–PL), 0.151 (OS–OS), 0.068 (AS–AS) y 0.061 (OR–OR). Los ceros no significan ausencia de competencia real: a

4 m, con las tallas y radios radiculares supuestos, las raíces de las especies pequeñas no se traslapan. Que PL domine el grafo es consecuencia de los valores supuestos (factor radicular 2.5 y uso de agua 1.0, los más altos de la tabla de especies), no un hallazgo ecológico.

2. Simulación de la vegetación existente

2.1. Qué se simula en las corridas

La prueba de los 31 polígonos usa el registro oficial de plantas vivas por polígono y especie. Los elementos simulados son:

- Plantas vivas de la cohorte del programa: sus conteos por especie son datos (registro de INECOL: 23,569 plantas en 30 polígonos; el polígono 29 no tiene registro). Sus posiciones se sortean al azar dentro del polígono con separación mínima de 3 m, porque no existe un mapa de posiciones. Se les supone una edad inicial de 6 años y crecen con la misma curva que las plantas nuevas.
- Flora existente no sembrada (arbusto nativo, árbol nativo, hierba, *Larrea*, y las invasoras buffel y leñosa invasora): se genera con un proceso de Poisson con adelgazamiento por unidad ambiental, con densidades por hectárea que son supuestos del equipo.
- Relieve: un único modelo digital del sitio, formado por un plano regional ajustado a 5 puntos SRTM de 30 m más un lomerío aleatorio fractal escalado a una pendiente media de 6° (supuesto).
- Nodos: un nodo de la malla a menos del radio de exclusión de una planta existente se desplaza como máximo $0.18\,a$; si no logra librarse, se bloquea.

Las fuentes de aleatoriedad son, por tanto, el relieve, la flora no sembrada, las posiciones de las plantas vivas y las decisiones de Metropolis del recocido; todas dependen de una semilla (semilla 1 en la prueba).

2.2. Datos históricos de densidad

Sobre los 30 polígonos con registro, la densidad observada de plantas vivas es $D_k = \sum_{i \in I} n_{ik}/A_k$, donde n_{ik} es el número de plantas de la especie i en el polígono k y A_k su área.

Indicador estadístico	Valor observado
Número de polígonos con muestreo	30
Superficie total evaluada	183.01 ha
Plantas totales registradas	23,569
Media muestral de densidad $\bar{D}$	129.18 pl/ha
Desviación estándar muestral s_D	3.35 pl/ha
Densidad mínima / máxima observada	122.22 / 138.78 pl/ha
Densidad conjunta $N_{\text{total}}/A_{\text{total}}$	128.79 pl/ha

Tabla 4: Resumen de la densidad de plantas vivas en los polígonos con registro.

El coeficiente de variación es $3.35/129.18 \approx 2.6\,\%$: las densidades por polígono son casi idénticas.

2.3. Composición por especie de las plantas vivas

Las frecuencias acumuladas sobre las 23,569 plantas se resumen en la Tabla 5; su composición coincide con la de la receta.

Código	Especie	Individuos registrados	Probabilidad $\hat{\pi}_i$
AL	*A. lechuguilla*	1,491	6.326 %
AT	*A. striata*	1,404	5.957 %
AC	*A. scabra*	1,462	6.203 %
AS	*A. salmiana*	6,956	29.513 %
OC	*O. cantabrigiensis*	1,832	7.773 %
OE	*O. engelmannii*	1,459	6.190 %
OR	*O. robusta*	2,746	11.651 %
OS	*O. streptacantha*	2,289	9.712 %
PL	*P. laevigata*	3,018	12.805 %
YF	*Y. filifera*	912	3.869 %

Tabla 5: Frecuencias observadas y probabilidad empírica de ocurrencia por especie, $\hat{\pi}_i = \sum_k n_{ik}/23{,}569$.

3. Método metaheurístico: Recocido Simulado

3.1. Malla

Cada zona tiene su propia malla hexagonal (tresbolillo), con filas siguiendo las curvas de nivel en las manchas con pendiente cuando la ladera es coherente; los nodos se clasifican en submallas (sección 1.2). El espaciado a se elige con un barrido de holgura (nodos libres entre plantas por sembrar = 1.05, 1.20, 1.40) y la regla del 1 %: se toma la malla menos densa cuyo valor esté a menos de 1 % del máximo. Con 6° de pendiente media, a resultó de aproximadamente 3.4 a 4.1 m en la zona plana. En las manchas con pendiente $\geq 20\,\%$ el espaciado es $a_{\text{pend}} = a_{\text{plano}}\sqrt{658/524} \approx 1.121\, a_{\text{plano}}$, que da la densidad de 524 pl/ha, y las filas siguen las curvas de nivel.

3.2. Algoritmo

Dada la complejidad combinatoria de la asignación discreta con interacciones de vecindad entre especies, la optimización se resuelve con Recocido Simulado (Kirkpatrick et al., 1983; criterio de aceptación de Metropolis et al., 1953). El algoritmo inicia desde una asignación factible (la receta repartida al azar, con las especies grandes solo en nodos de la submalla 3) y genera candidatos con tres movimientos:

- Intercambio (45 %): intercambia las especies de dos nodos ocupados.
- Reubicación local (30 %): mueve una planta a un nodo vacío de su misma zona de pendiente.
- Mutación de especie (25 %): cambia la especie de una planta sin violar la banda (12) ni la admisibilidad por submalla.

Con $\Delta\Phi = \Phi_{\text{nuevo}} - \Phi_{\text{actual}}$, todo candidato con $\Delta\Phi \geq 0$ se acepta, y uno con $\Delta\Phi < 0$ se acepta con probabilidad

$$P(\text{aceptar}) = \exp\left(\frac{\Delta\Phi}{\Theta}\right). \tag{18}$$

La temperatura se denota Θ porque T ya es el conjunto de edades. Baja geométricamente de $\Theta_0 = 0.35$ a $\Theta_f = 0.01$ con 12 pasos de evaluación por nodo. Los valores Θ_0, Θ_f, los 12 pasos y las probabilidades 45/30/25 son decisiones heurísticas del equipo.

3.3. Relación entre la formulación y la solución

La función objetivo (4), con s, F y H^r de las ecuaciones (5)–(10), es la que evalúa el código; el equipo verificó las ecuaciones contra la implementación y reprodujo con ella la matriz de la Figura 1. Las restricciones se cumplen por construcción del recorrido: la exclusividad (11) y la admisibilidad (14) por la estructura de datos; la cuota (13) y el balance (15) porque los movimientos conservan el número de plantas de cada zona; la banda (12) porque la mutación la respeta. Después de cada corrida se revisa su cumplimiento. El recocido

es un método heurístico: entrega una solución factible de buena calidad pero no garantiza optimalidad. Su convergencia se midió contra corridas más largas (sección 4.5).

4. Resultados

4.1. Diseño del experimento

Se ejecutaron 93 corridas (31 polígonos × 3 escenarios de manejo de la vegetación existente), con semilla aleatoria 1, pendiente media simulada de 6° (supuesto: el valor real del sitio se desconoce), 12 pasos de recocido por nodo, flora nativa y posiciones de las plantas vivas simuladas, y las bandas ±10 % por especie. Las tres alternativas son: E1, retirar invasoras y nativas sin reubicar las plantas vivas; E2, retirar invasoras y nativas y reubicar las plantas vivas al nodo libre más cercano; E3, retirar solo invasoras y conservar las nativas. En los tres escenarios las invasoras se retiran siempre. La misma semilla se usa en los tres, de modo que cada comparación se hace sobre el mismo terreno simulado. Las 93 corridas terminaron sin errores en unos 85 minutos con 2 procesos.

4.2. Resumen global

- Superficie total reforestada: 189.55 ha.
- Plantas vivas preexistentes contabilizadas: 23,569.
- Plantas nuevas asignadas por sembrar: 100,944.
- Meta total acumulada (vivas y sembradas): 124,513 plantas (656.9 pl/ha en promedio). Con 6°, solo 1.5 ha (0.8 %) quedan en manchas con pendiente $\geq 20\,\%$, por lo que casi todo el sitio se planifica con el tope de 658 pl/ha.

Escenario	Tratamiento de la vegetación	Sobrevivientes esperados	Mortalidad proxy
1	Retirar nativas / No reubicar vivas	97,629	3.28 %
2	Retirar nativas / Reubicar vivas	97,718	3.20 %
3	Conservar nativas / No reubicar	96,111	4.79 %

Tabla 6: Supervivencia esperada de las 100,944 plantas sembradas, por escenario. La mortalidad proxy es 1 − (sobrevivientes)/100,944.

Los valores de la Tabla 6 son indicadores internos del modelo: la probabilidad proxy (5) no está calibrada y no son porcentajes observados en campo. Tampoco son comparables con la mortalidad medida por INECOL (9.46 % en el primer año y 15.42 % acumulada a dos años): el proxy mezcla las edades 1, 6 y 20 con los pesos ω_t y los supuestos de F no se ajustaron a esos datos.

Entre escenarios (Figura 2), E3 queda por debajo de E1 en los 31 polígonos (promedio −49 sobrevivientes por polígono; rango −80 a −9), de modo que conservar las nativas reduce de forma sistemática la supervivencia esperada de lo sembrado (1,518 plantas menos en total). E2 contra E1 es de +2.9 en promedio (21 de 31 positivos; rango −3 a +11) y cae dentro del ruido entre semillas (sección 4.5), por lo que la prueba no permite afirmar que reubicar mejore la supervivencia. La mortalidad proxy por polígono en E1 va de 2.62 % (polígono 28) a 3.85 % (polígono 25).

4.3. Costos de compra

La compra usa los precios del archivo de costos de la asociación (Tabla 7) y es igual en los tres escenarios salvo por unos pesos debidos a cambios de especie dentro de la banda. El total de los 31 polígonos es 2,384,729 pesos (12,581 pesos por hectárea); con el fondo de reemplazo del 5 % asciende a 2,503,966 pesos (13,210 por hectárea).

La compra por hectárea va de 12,193 (polígono 12) a 15,460 (polígono 29, que no tiene plantas vivas y por tanto requiere sembrar más); en los demás polígonos queda entre 12,193 y 12,650.

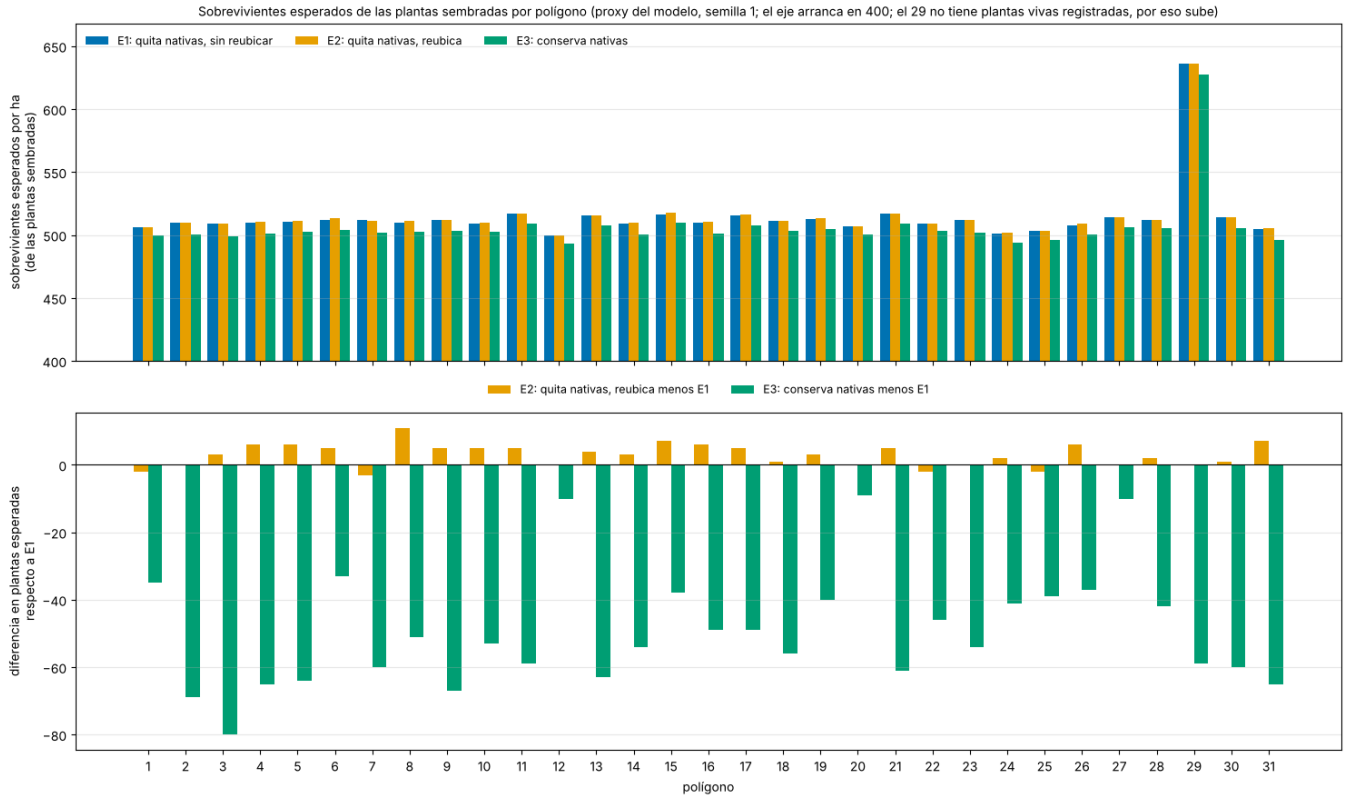


Figura 2: Sobrevivientes esperados por hectárea (arriba) y diferencia de E2 y E3 respecto a E1 (abajo), por polígono. El polígono 29 sube porque no tiene plantas vivas registradas.

4.4. Composición por especie

Las 930 combinaciones polígono–escenario–especie respetan la banda ±10 % (verificado contra los límites enteros de la ecuación (12)). El optimizador lleva a las especies de menor competencia hacia el límite superior y a las especies grandes o más competitivas (OR, OS, PL, YF) hacia el límite inferior, de modo que la banda es una restricción activa en 8 de las 10 especies. Con los parámetros supuestos, el modelo prefiere menos *Prosopis*, *Opuntia robusta*, *O. streptacantha* y *Yucca* de lo que pide la receta; ε y la receta determinan en buena medida la composición final, y esta conclusión es sensible a los supuestos biológicos de F.

4.5. Pruebas de sensibilidad y convergencia

Las pruebas siguientes se hicieron con una semilla o pocas, sobre uno o dos polígonos (indicado en cada caso).

Ruido entre semillas (polígono 12, 1.47 ha, 204 vivas). Sobrevivientes esperados de las ≈ 693 plantas por sembrar:

Semilla	E1	E2	E3
1	658	656	645
2	706	709	693
3	652	653	642
4	677	683	662
Media	673.3	675.3	660.5

Entre semillas la dispersión (652 a 706 en E1) es mayor que la diferencia entre escenarios. Dentro de una semilla, E3 queda 10–15 plantas por debajo de E1 en las cuatro semillas; E2 queda entre −2 y +6 respecto de E1, dentro del ruido. Por eso las conclusiones se limitan al signo de E3−E1, que es consistente.

Especie	Plantas a comprar (E1)	Precio (pesos)	Costo (pesos)
AL	7,239	26.0	188,214
AT	7,321	26.0	190,346
AC	7,268	26.0	188,968
AS	30,818	26.0	801,268
OC	8,352	18.0	150,336
OE	6,433	21.0	135,093
OR	9,704	18.0	174,672
OS	8,628	18.0	155,304
PL	11,647	26.5	308,646
YF	3,534	26.0	91,884
Total	100,944		2,384,731

Tabla 7: Compra por especie en el escenario 1. El total difiere en 2 pesos del reportado en el texto por el redondeo de cada polígono.

Especie	Sembradas	Vivas	Total	Receta $\alpha_i N$	Desv.	Polígonos en el borde
AL	7,239	1,491	8,730	7,948	+9.8 %	31/31
AT	7,321	1,404	8,725	7,948	+9.8 %	26/31
AC	7,268	1,462	8,730	7,948	+9.8 %	31/31
AS	30,818	6,956	37,774	37,089	+1.8 %	0/31
OC	8,352	1,832	10,184	9,272	+9.8 %	29/31
OE	6,433	1,459	7,892	7,191	+9.8 %	30/31
OR	9,704	2,746	12,450	13,814	−9.9 %	31/31
OS	8,628	2,289	10,917	12,111	−9.9 %	29/31
PL	11,647	3,018	14,665	16,274	−9.9 %	31/31
YF	3,534	912	4,446	4,920	−9.6 %	29/31
Total	100,944	23,569	124,513	124,513		

Tabla 8: Composición total por especie en el escenario 1 contra la receta. "Polígonos en el borde": polígonos donde el total de esa especie coincide con el límite inferior o superior de la banda ±10 %.

Pendiente media del relieve simulado (31 polígonos, 3 semillas, sin planificar). La fracción del área con pendiente ≥ 20 % y, con ella, la meta total cambian bruscamente con la pendiente media supuesta:

Pendiente media	Área en zonas ≥ 20 %	Meta N (plantas)
2° y 4°	0 %	124,711
6° (usada)	0.8 %	124,513
8°	12.4–12.9 %	≈ 121,500
10°	32 %	≈ 116,600
12°	49–50 %	≈ 112,100
14°	62–63 %	≈ 108,900

La compra aproximada va de 2.38 a 2.00 millones de pesos entre 6° y 14°. Como la pendiente real del sitio es desconocida, éste es el supuesto que más mueve cuántas plantas se compran.

Convergencia del recocido (polígono 1, E1, holgura 1.2, semillas 1 y 2). Con 12 / 36 / 100 pasos por nodo, los sobrevivientes esperados fueron 2,736.1 / 2,746.8 / 2,752.8 (semilla 1) y 2,729.7 / 2,742.4 / 2,748.3 (semilla 2), con tiempos de 37 / 85 / 214 s y 27 / 66 / 161 s. Con 12 pasos se alcanza 99.3–99.4 % del valor de 100 pasos; la mortalidad proxy baja de 3.3 % a 2.6–2.7 %. Esto mide la convergencia del algoritmo contra una corrida más larga, no contra el óptimo.

Espaciado elegido y dependencia con la semilla. En la corrida de los 31 polígonos, el barrido de holgura del polígono 1 (semilla 1, E1) dio tres mallas: con holgura 1.05, $a = 3.81$ m y 3,842 nodos libres

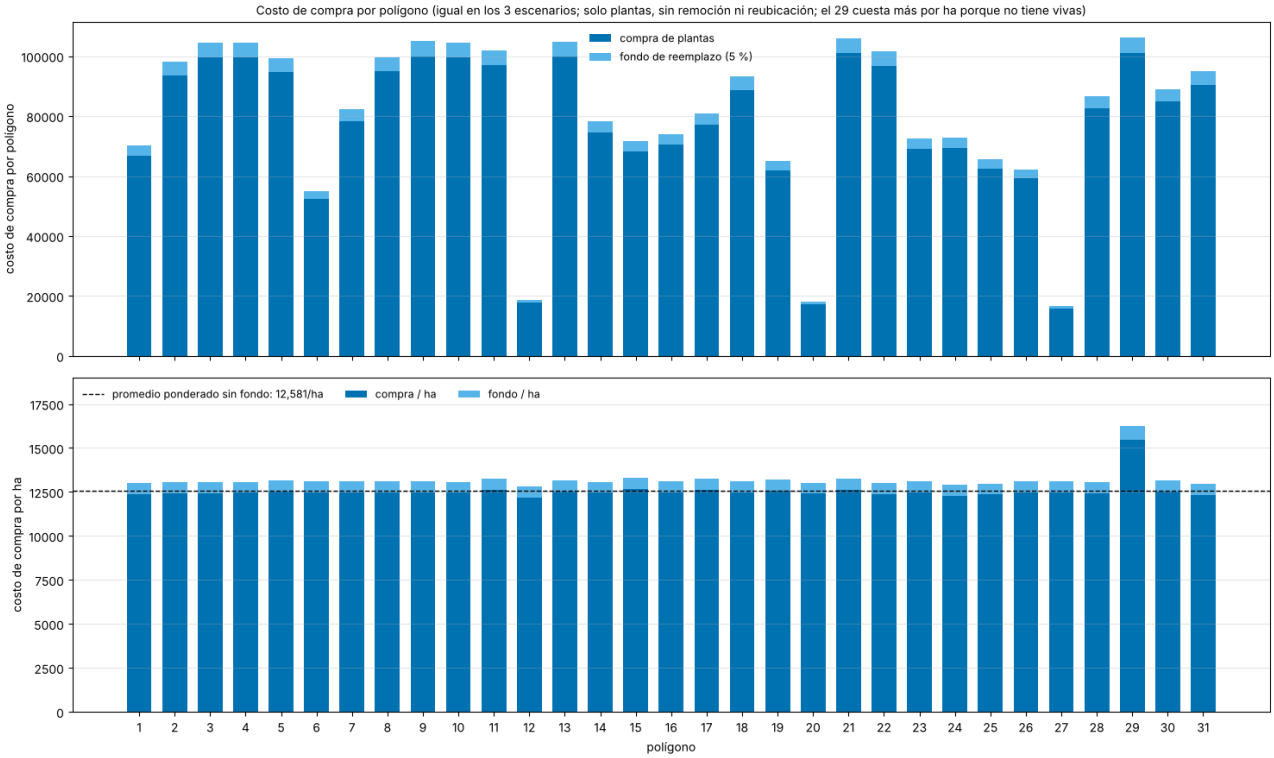


Figura 3: Costo de compra por polígono y por hectárea (igual en los tres escenarios).

(2,715.1 sobrevivientes esperados); con 1.20, $a = 3.68$ m y 4,147 nodos (2,718.3); con 1.40, $a = 3.44$ m y 5,131 nodos (2,719.7). Los sobrevivientes esperados crecen con el número de nodos libres porque el recocido tiene más libertad para mover y reasignar plantas, pero la ganancia es de menos de 5 plantas. Como las tres mallas quedan a menos de 1 % del máximo, la regla del 1 % selecciona la menos densa: $a = 3.81$ m (holgura 1.05). En la mancha con pendiente $\geq 20\,\%$ de ese polígono (0.12 ha) el espaciado resultante es $a_{\text{pend}} = 1.121 \cdot 3.81 \approx 4.27$ m. El espaciado depende de la semilla porque lo fija la zona con menos holgura de nodos libres, que con 6° es una mancha pequeña con pendiente $\geq 20\,\%$ (0.12 a 0.18 ha, unas 60 plantas) cuyo número de nodos depende de la fase de la malla. Con la misma holgura pedida (1.2) en las pruebas de convergencia, la semilla 1 dio $a = 3.68$ m con 4,147 nodos libres (1.47 veces los necesarios) y la semilla 2 dio $a = 4.14$ m con 3,435 (1.21 veces).

Copas adultas (polígono 12, una semilla). Seis de las diez copas adultas (las de especies sin dato) se escalaron $\pm 25\,\%$: $-25\,\%$ dio 901 sobrevivientes (6.8 % de mortalidad proxy), el valor actual 903 (6.6 %) y $+25\,\%$ dio 865 (10.6 %). Composición y costo no cambian. El efecto es asimétrico: copas mayores perjudican; menores casi no cambian.

Sensibilidad a μ (polígono 12, E1, holgura 1.2, semillas 1 y 2).

	Semilla 1		Semilla 2	
μ	Sobrev.	Compra	Sobrev.	Compra
0	736.5	17,924	738.3	17,916
0.0005 (usado)	735.9	17,924	738.5	17,924
0.005	736.8	17,884	738.2	17,868
0.05	729.7	17,612	733.4	17,620

Entre $\mu = 0$ y $\mu = 0.005$ (diez veces el valor usado) la supervivencia y la compra cambian menos de 0.3 %; con $\mu = 0.05$ (cien veces) la compra baja 1.7 % y la supervivencia 0.8 %. Con este diseño el costo casi no influye en el plan, porque N y la banda lo fijan de antemano.

Nodos deformados. En el polígono 1 (E1), 139 nodos cayeron a menos del radio de exclusión de alguna planta existente: 113 se pudieron deformar (hasta $0.18\,a \approx 0.70$ m) y 26 se bloquearon.

4.6. Limitaciones

1. Parámetros biológicos sin calibrar. La mayor parte de los parámetros de F (Anexo A) son supuestos. s_{ipt} no está calibrada contra mortalidad observada y su nivel absoluto (3–5 %) no es comparable con el 9–15 % medido por INECOL; solo sirve para comparar planes.
2. Una sola semilla (semilla 1): las diferencias de E2 contra E1 no se distinguen del ruido; solo el signo de E3−E1 es consistente.
3. Terreno simulado. Relieve, suelo, pendiente media (6°) y flora nativa son simulados (solo el plano regional viene de 5 puntos SRTM). La pendiente decide cuántas plantas se compran (sección 4.5).
4. Posiciones de las plantas vivas aleatorias (no hay mapa) y edad inicial de 6 años supuesta.
5. Faltan por proporcionarse los datos de costo de remoción de la vegetación y de reubicación de las plantas vivas, por lo que los resultados de costo se limitan a la compra de plantas. Tampoco se modelan mantenimiento ni mano de obra de siembra.
6. Método de solución heurístico: el recocido no garantiza optimalidad.

A. Origen de cada parámetro

Tipos de respaldo: DATO (viene de datos del proyecto o de la asociación), ESTÁNDAR (convención o método ampliamente usado), DERIVADO (calculado a partir de un dato), HEURÍSTICO (decisión del equipo con lógica cualitativa) y SUPUESTO (valor asignado para que el modelo corra). Las fuentes de la última columna respaldan la estructura o el orden de magnitud del parámetro; no lo calibran, salvo donde se indica que es dato.

Parámetro	Valor	Tipo	Respaldo y fuentes
Densidad 658 / 524 pl/ha y umbral de pendiente	658; 524; 20 %	DATO	Ficha técnica de INECOL para las densidades; CONAFOR (2010, p. 34) para el tresbolillo en pendientes mayores a 20 %. El conteo de plantas totales y el redondeo son decisión del equipo.
Receta por especie	42, 42, 42, 196, 49, 38, 73, 64, 86, 26	DATO	INECOL y USPAE (2026).
Banda ε	±10 % relativo	HEURÍSTICO	Criterio de tolerancia del equipo; sin fuente.
Precios k_i	18 a 26.5 pesos	DATO	Archivo de costos de la asociación.
Plantas vivas por polígono	23,569 en total	DATO	Registro oficial de INECOL. Las posiciones son SUPUESTO.
Talla de plantación y f_{0i}	0.04 a 0.89	DATO	Tallas de INECOL entre altura adulta.
Altura adulta H_i	0.45 a 6 m	Literatura desigual	FEIS (USDA, *A. lechuguilla*); Scheinvar y Rodríguez (2003) para *O. streptacantha*; monografía de CONABIO/INIFAP para *Prosopis*; LLIFLE (secundaria) para *Yucca* y *O. robusta*.

Parámetro	Valor	Tipo	Respaldo y fuentes
Copa adulta D_i	0.6 a 6 m	SUPUESTO / DERIVADO	Copa de *A. lechuguilla* y *A. striata* derivada de la roseta y la hoja (FEIS); las otras seis son estimaciones del equipo. Sensibilidad $\pm 25\,\%$ en la sección 4.5.
Constante de crecimiento τ_i	5 a 40 años	SUPUESTO	Aproximada como edad de floración entre 3 cuando existe (10 a 20 años en lechuguilla, FEIS); forma monomolecular elegida por el equipo.
Factor radicular y profundidad de raíz	1.2 a 2.5; 0 a 1	SUPUESTO	Referencias cualitativas: raíz de lechuguilla de unos 10 cm (FEIS) y de *Prosopis* de más de 50 m (monografía CONABIO/INIFAP, citando a Conaza e INE, 1994).
Uso de agua w_i	0.2 a 1.0	SUPUESTO	Dirección respaldada por la fisiología CAM de agaves y nopales, que requieren mucha menos agua por unidad de biomasa que plantas C3 (Escamilla-Treviño, 2012; Stewart, 2015; Rozas Tarco, s.f.); los valores numéricos son del equipo.
Sensibilidad a sequía v_i y a sombra ℓ_i	0.5 a 1.0	SUPUESTO	Mismo respaldo cualitativo CAM; *Prosopis* como leñosa de raíz profunda. Sin valores medidos por especie.
Nodriza b_j, fijadora n_j	0 a 1	SUPUESTO	Facilitación en zonas áridas: Flores y Jurado (2003); Padilla y Pugnaire (2006). Los valores son del equipo.
Núcleo κ	biweight	ESTÁNDAR / HEURÍSTICO	Núcleo estándar de soporte compacto (Silverman, 1986); su elección es del equipo.
Reparto de agua $U_j/(U_j + U_i)$	—	HEURÍSTICO	Concepto de asimetría: Weiner (1990); evidencia de simetría subterránea: Weiner et al. (1997).
Traslape por profundidad, sombra, radio de nodriza	0.6; $0.6H$; $1.6C$	HEURÍSTICO	Geometría simplificada del equipo; sin fuente.
Ganancia de nodriza, vulnerabilidad juvenil y atenuaciones	3.0; 3.0; 0.9; 0.5; 0.6	SUPUESTO	Cualitativamente: las nodrizas elevan la supervivencia de juveniles (Padilla y Pugnaire, 2006); los números no están calibrados.
Exponentes de F	0.60 / 0.15 / 0.25	HEURÍSTICO	El agua como recurso limitante en zonas áridas (Schlesinger et al., 1990) justifica darle el mayor peso; los valores son del equipo.

Parámetro	Valor	Tipo	Respaldo y fuentes
Forma de respuesta $R = 1/(1 + S^2)$	Hill, $n = 2$	HEURÍSTICO	Forma funcional saturante elegida por el equipo.
Logística de s	centro 0.25; escala 0.05	SUPUESTO	Sin calibrar. Como contexto de magnitud: supervivencia de 31.7 % a 15 meses en una reforestación del matorral tamaulipeco (Mata-Balderas et al., 2023) y de 50 a 73 % a 5 años con protección en *Parkinsonia* (Celaya Michel, 2022); mortalidad de 9.46 % y 15.42 % del programa de INECOL.
Aridez efectiva a_p	0.5 a 1.1	ESTÁNDAR / SUPUESTO	Clases de aridez de la UNEP (1997) según Zomer et al. (2022); evapotranspiración de referencia FAO-56 (Allen et al., 1998). Los cinco valores de estrés por clase son del equipo.
Hábitat h_{ip} y nicho	4 números por especie	SUPUESTO	Suelo ≤ 30 cm tolerado por lechuguilla (FEIS); helada de *O. robusta* y *Y. filifera* (LLIFLE; SADER, ficha de nopal forrajero). Índice topográfico de humedad: Beven y Kirkby (1979).
Pastoreo g_{ip}	0	DATO	Investigación del equipo sobre el sitio.
Edades y pesos ω_t	$\{1, 6, 20\}$; 0.3 / 0.3 / 0.4	HEURÍSTICO	Se incluye un horizonte de 20 años porque la supervivencia de una restauración puede cambiar mucho a décadas (Vieira et al., 2015, midieron 38 años); los pesos son del equipo.
μ	0.0005	HEURÍSTICO	Sin fuente; sensibilidad en la sección 4.5.
Clima y elevación del sitio	2,430 m; 420 mm; 16 °C	DATO / probable	Elevación SRTM de 30 m (OpenTopoData); clima del municipio: INEGI (2010) y MIA Dominica–Charcas (Dominica Energía Limpia, 2011).
Densidad de flora nativa	por unidad ambiental	SUPUESTO	Tipos de vegetación del sistema ambiental: MIA Dominica–Charcas (2011); las densidades por hectárea son del equipo.
Pendiente media simulada	6°	SUPUESTO	Plano regional ajustado a 5 puntos SRTM; la pendiente media es del equipo (sección 4.5).
Malla hexagonal en tresbolillo	espaciado 3.4 a 4.1 m	DATO / HEURÍSTICO	La partición en hexágonos minimiza el perímetro para áreas iguales (Hales, 2001); el tresbolillo en pendientes mayores a 20 % viene de CONAFOR (2010, p. 34).

Parámetro	Valor	Tipo	Respaldo y fuentes
Submallas por porte	1/3 de nodos para grandes	HEURÍSTICO	Criterio del equipo para evitar traslape de copas (sección 1.2).
Recocido	45/30/25; Θ 0.35 a 0.01; 12 pasos	HEURÍSTICO	Recocido simulado y esquema de enfriamiento geométrico: Kirkpatrick et al. (1983); aceptación: Metropolis et al. (1953); una metaheurística distinta (GRASP) aplicada a asignación combinatoria: Lara Velázquez et al. (2009). Los valores numéricos son del equipo; convergencia medida en la sección 4.5.

Referencias bibliográficas

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements* (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). FAO.

Beven, K. J., & Kirkby, M. J. (1979). A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. *Hydrological Sciences Bulletin, 24*(1), 43–69.

Celaya Michel, H. (2022). Supervivencia y crecimiento de *Parkinsonia microphylla*. *Acta Agronómica, 71*(4), 410–415. https://doi.org/10.15446/acag.v71n4.102990

Comisión Nacional Forestal. (2010). *Prácticas de reforestación: Manual básico*. https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/manual_practicas_de_reforestacion.pdf

Dominica Energía Limpia. (2011). *MIA modalidad particular "Línea de Transmisión Eléctrica Dominica–Charcas"* (24SL2011E0012). SEMARNAT.

Escamilla-Treviño, L. L. (2012). Potential of plants from the genus *Agave* as bioenergy crops. *BioEnergy Research, 5*, 1–9. https://doi.org/10.1007/s12155-011-9159-x

Flores, J., & Jurado, E. (2003). Are nurse-protégé interactions more common among plants from arid environments? *Journal of Vegetation Science, 14*(6), 911–916.

García Rodríguez, G. (2025). *Optimización del pedido en proyectos forestales bajo incertidumbre: un enfoque con simulación Monte Carlo* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Cantabria].

Graveline, N., Loubier, S., Gleyses, G., & Rinaudo, J.-D. (2012). Impact of farming on water resources: Assessing uncertainty with Monte Carlo simulations in a global change context. *Agricultural Systems, 108*, 29–41.

Hales, T. C. (2001). The honeycomb conjecture. *Discrete & Computational Geometry, 25*(1), 1–22. https://doi.org/10.1007/s004540010071

Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) & USPAE. (2026). *Base de datos e inventario histórico de vegetación para el proyecto de reforestación* [Conjunto de datos de acceso interno no publicado].

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). *Compendio de información geográfica municipal 2010: Charcas, San Luis Potosí* (clave 24015). INEGI.

Jain, M., Raikoti, S., Bala, S. J., Kumar, V. J., Sulaiman, S. K., & Vijayalakshmi, B. A. (2025). Conflict-Free School Timetabling Using Graph Coloring and Hybrid Metaheuristic Algorithms. *2025 International Conference on Information, Implementation, and Innovation in Technology (I2ITCON)*, 1–5.

Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science, 220*(4598), 671–680.

Lara Velázquez, P., Gallardo López, L., Gutiérrez Andrade, M. Á., & de los Cobos Silva, S. G. (2009). Asignación de frecuencias en telefonía celular aplicando el problema de coloración robusta. *Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 16*(2), 231–239.

Mata-Balderas, J. M., et al. (2023). Evaluación de una reforestación y regeneración del matorral espinoso tamaulipeco. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 14*(79). https://doi.org/10.29298/rmcf.v14i79.1340

Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., & Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines. *The Journal of Chemical Physics, 21*(6), 1087–1092.

Naves, R. P., Gandolfi, S., & Rother, D. C. (2015). Comparando padrões de distribuição de densidade, diâmetro e abundância de espécies em áreas em processo de restauração. *Hoehnea, 42*(4), 737–750. https://doi.org/10.1590/2236-8906-14/2015

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f.-a). *Assisted natural regeneration*. FAO. Consultado el 4 de octubre de 2026, desde https://www.fao.org/forestry/our-focus/forest-management/assisted-natural-regeneration/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f.-b). *Forest restoration*. FAO. Consultado el 4 de octubre de 2026, desde https://www.fao.org/sustainable-forest-management-toolbox/modules/forest-restoration/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f.-c). *Management of planted forests*. FAO. Consultado el 4 de octubre de 2026, desde https://www.fao.org/sustainable-forest-management-toolbox/modules/management-of-planted-forests/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2010). *Planted forests in sustainable forest management: A statement of principles*. FAO. https://www.fao.org/docrep/014/i1861e/i1861e.pdf

Padilla, F. M., & Pugnaire, F. I. (2006). The role of nurse plants in the restoration of degraded environments. *Frontiers in Ecology and the Environment, 4*(4), 196–202.

Rozas Tarco, J. (s.f.). *Práctica 9 fisiología vegetal: plantas C3, C4, CAM* [Documento en línea]. Scribd. https://es.scribd.com/document/655504366/practica-9-fisiologia-vegetal-plantas-C3-C4-CAM

Scheinvar, L., & Rodríguez Fuentes, A. (2003). Nueva subespecie de *Opuntia streptacantha*. *Anales del Instituto de Biología, UNAM, Serie Botánica, 74*(2), 303–311.

Schlesinger, W. H., Reynolds, J. F., Cunningham, G. L., Huenneke, L. F., Jarrell, W. M., Virginia, R. A., & Whitford, W. G. (1990). Biological feedbacks in global desertification. *Science, 247*(4946), 1043–1048.

Silverman, B. W. (1986). *Density estimation for statistics and data analysis*. Chapman & Hall.

Stewart, J. R. (2015). Agave as a model CAM crop system for a warming and drying world. *Frontiers in Plant Science, 6*, 684. https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00684

Tavares, B. S., Borges Júnior, J. C. F., Corrêa, M. M., Lima, J. R. S., & Dantas Neto, J. (2011). Análise de risco e otimização de recursos hídricos e retorno financeiro em nível de fazenda. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 15*(4). https://doi.org/10.1590/S1415-43662011000400002

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (2018, julio). *Invasive alien species and sustainable development*. UICN. Consultado el 4 de octubre de 2026, desde https://iucn.org/resources/issues-brief/invasive-alien-species-and-sustainable-development

Vieira, L. d. S., Yared, J. A. G., & Brienza Junior, S. (2015). Sobrevivência de espécies florestais 38 anos após recomposição na região do Tapajós [IX Congresso Brasileiro de Agroecologia]. *Cadernos de Agroecologia, 10*(3).

Weiner, J. (1990). Asymmetric competition in plant populations. *Trends in Ecology & Evolution, 5*(11), 360–364.

Weiner, J., Wright, D. B., & Castro, S. (1997). Symmetry of below-ground competition between *Kochia scoparia* individuals. *Oikos, 79*(1), 85–91.

Zomer, R. J., Xu, J., & Trabucco, A. (2022). Version 3 of the Global Aridity Index and Potential Evapotranspiration Database. *Scientific Data, 9*, 409. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01493-1